



Administrator Linux. Professional

Фильтрация трафика — Firewalld



Проверить, идет ли запись

Меня хорошо видно && слышно?



Преподаватель



Лавлинский Николай

Технический директор «Метод Лаб»

Более 15 лет в веб-разработке

Преподавал в ВУЗе более 10 лет
Более 5 лет в онлайн-образовании

Специализация: оптимизация производительности, ускорение сайтов и веб-приложений

https://t.me/methodlab_tg

<https://www.methodlab.ru/>

<https://rutube.ru/channel/24617406/>

<https://www.youtube.com/c/NickLavlinsky>

https://www.youtube.com/@site_support

<https://vkvideo.ru/@methodlab>

Правила вебинара



Активно
участвуем



Off-topic обсуждаем
в Телеграм-чате



Задаем вопрос
в чат или голосом



Вопросы вижу в чате,
могу ответить не сразу

Условные обозначения



Индивидуально



Время, необходимое
на активность



Пишем в чат



Говорим голосом

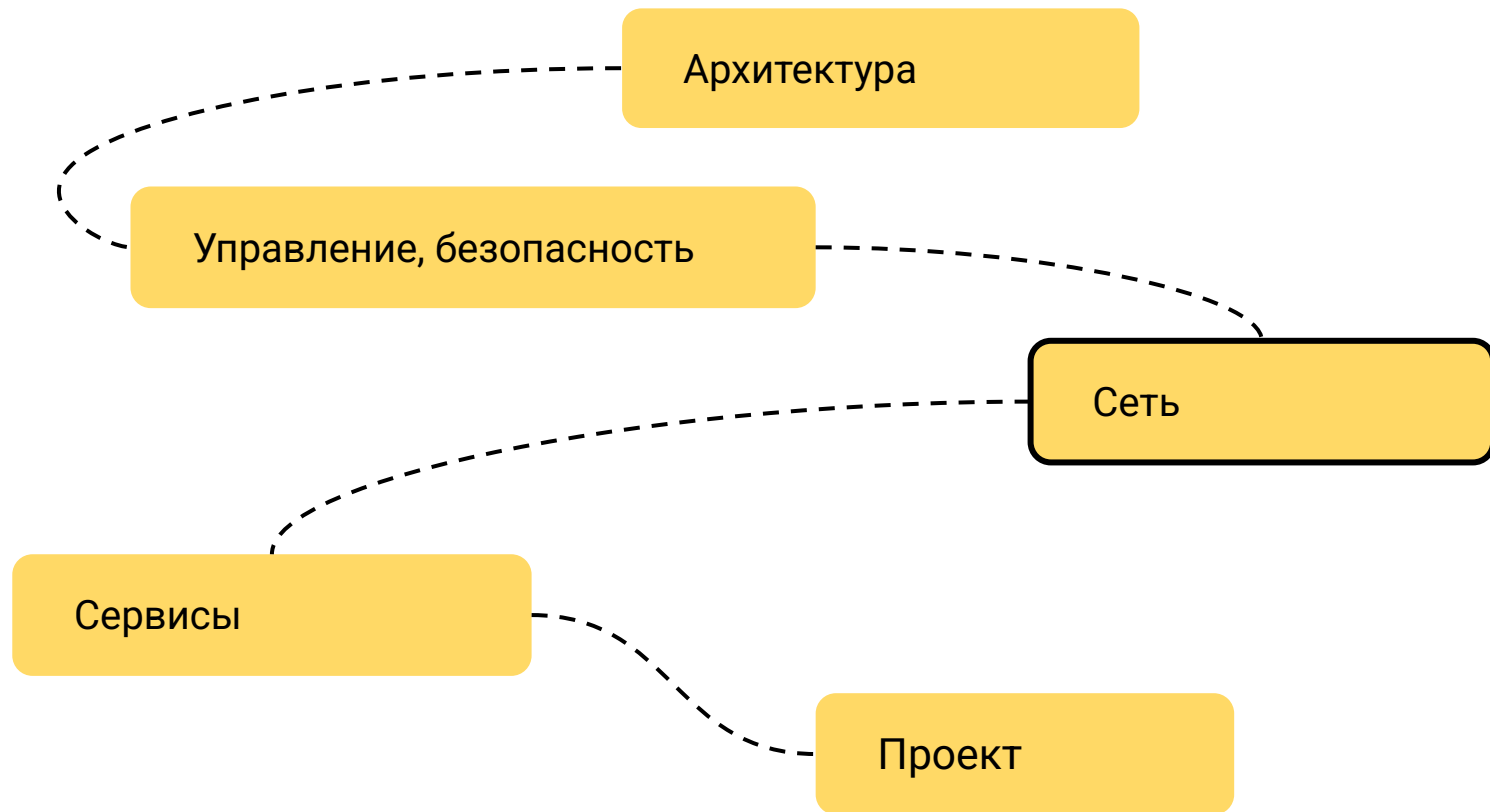


Документ

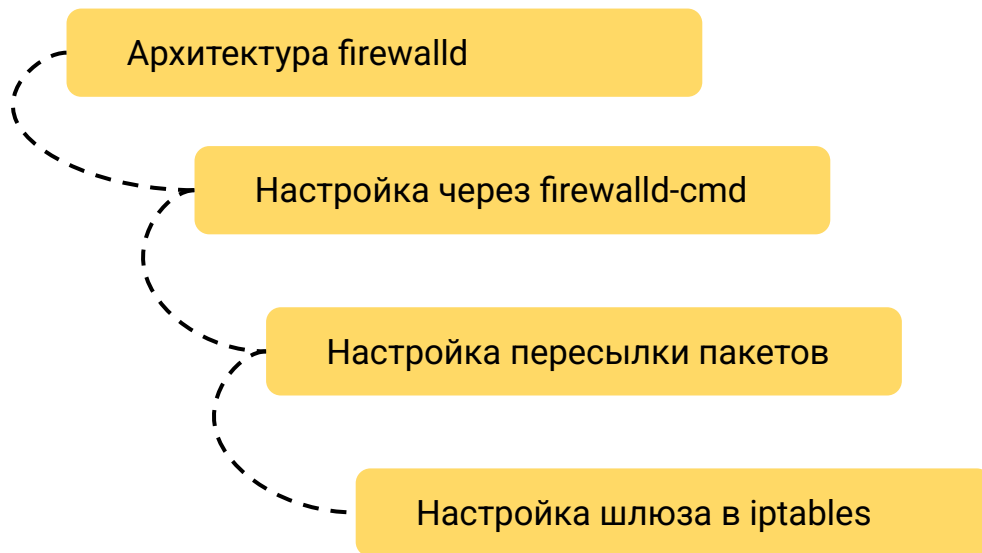


Ответьте себе или
задайте вопрос

Карта курса



Маршрут вебинара



Цели вебинара

После занятия вы сможете

1. Работать с утилитой и сервисом firewalld
2. Настраивать шлюз средствами iptables

Смысл

Зачем вам это уметь

1. Настраивать системы с активным firewalld
 2. Понимать процессы NAT и настраивать шлюз
-

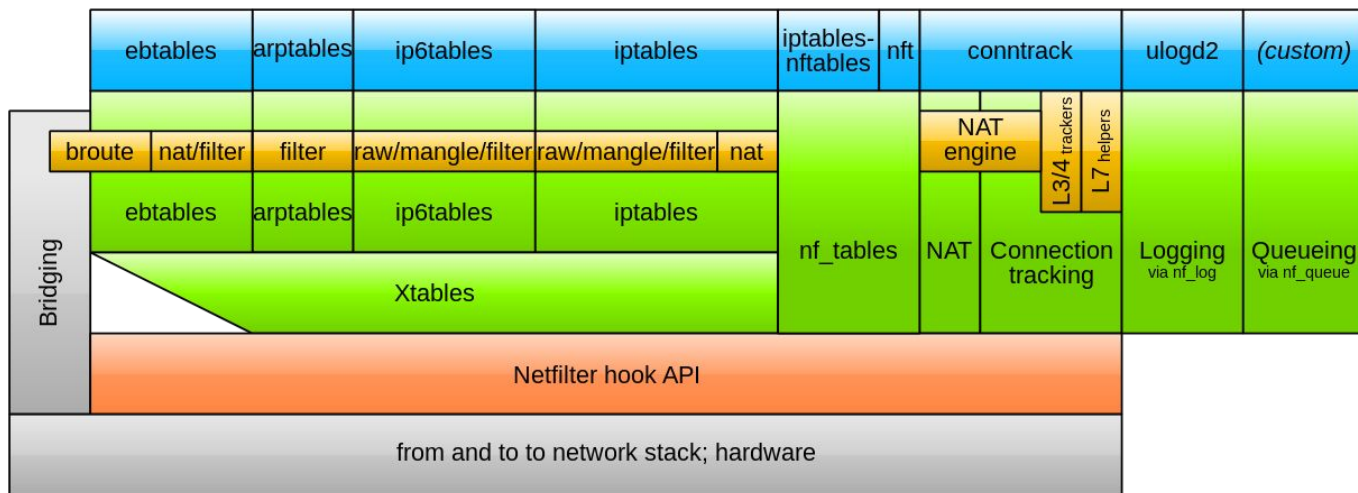
Работа с FirewallD



Компоненты системы Netfilter

Netfilter components

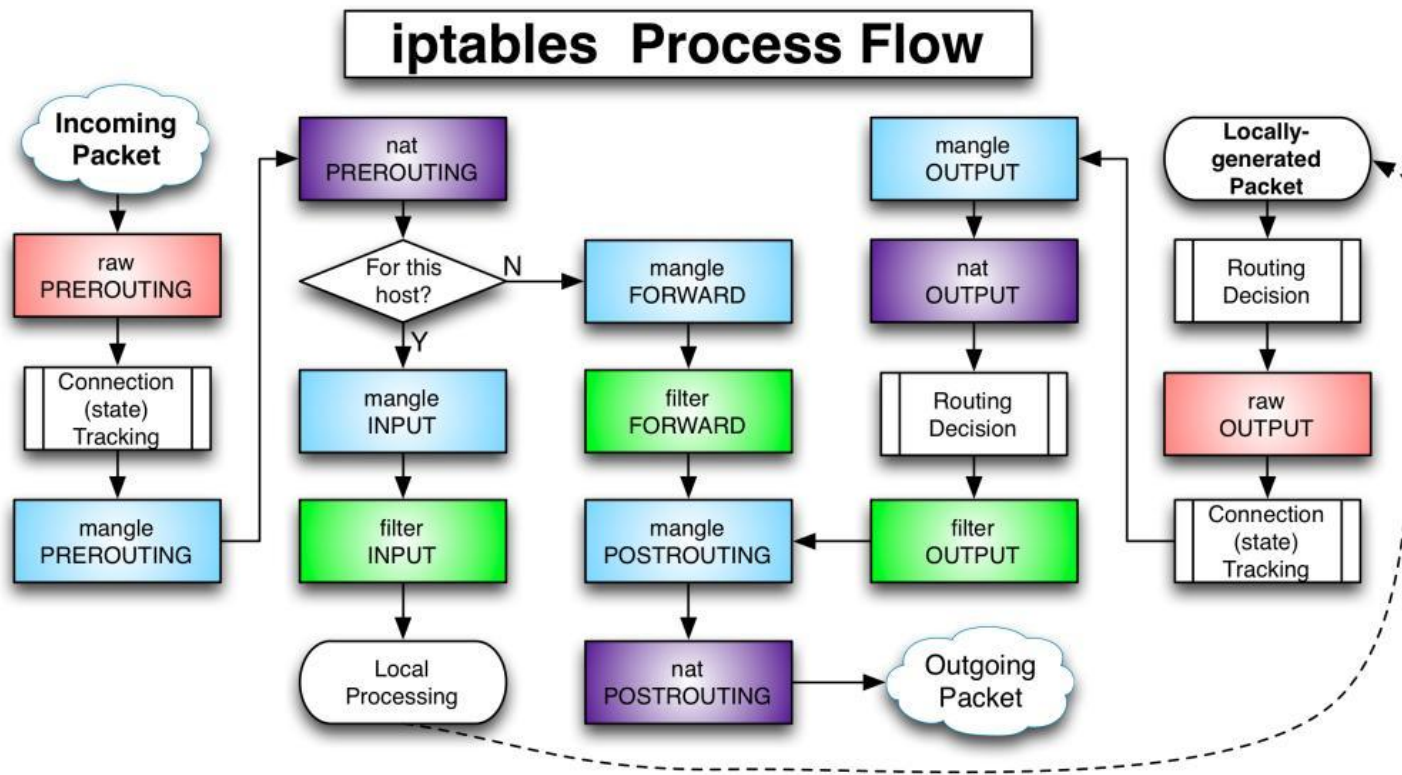
Jan Engelhardt, last updated 2014-02-28 (initial: 2008-06-17)



- Userspace tools
- Netfilter kernel components
- other networking components

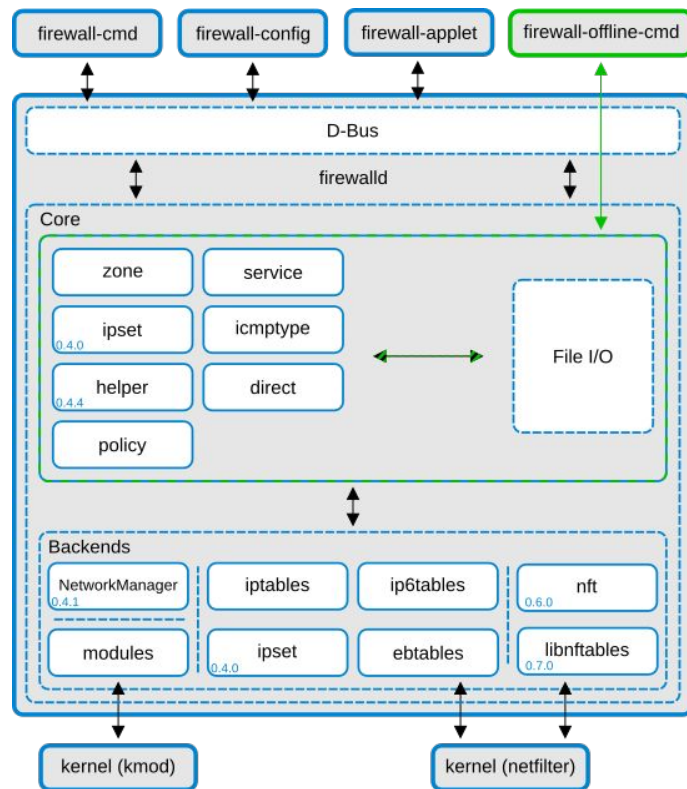
<https://en.wikipedia.org/wiki/Netfilter>

Движение пакетов (iptables)



Firewalld

- Настройка для удобного управления правилами брандмауэра
- Содержит несколько утилит и сервис
- Имеет разделение правил и интерфейсов по **зонам**
- Для работы необходимо добавить интерфейс или диапазон source IP в зону (только в одну)
- Правила определяются по **сервисам**
- Может работать с различными бекендами (iptables, nft, ipset...)
- Конкуренты: ufw, Shorewall



Конфигурация firewalld

- Общий каталог (по умолчанию): `/usr/lib/firewalld`
- Зоны (по умолчанию): `/usr/lib/firewalld/zones/*.xml`
- Сервисы (по умолчанию): `/usr/lib/firewalld/services/*.xml`
- Настройки системы: `/etc/firewalld/*`
- Активная конфигурация: **runtime**
- Постоянная конфигурация: **permanent**

Зоны в firewalld

- **drop**: самый низкий уровень доверия, DROP
- **block**: отклоняются с сообщением `icmp-host-prohibited` или `icmp6-adm-prohibited`, REJECT
- **public**: публичные сети, к которым нет доверия
- **external**: внешние сети, эта зона настроена для работы с NAT
- **internal**: для внутренней части шлюза
- **dmz**: используется для компьютеров в ДМЗ (изолированные компьютеры, у которых нет доступа к остальной части вашей сети)
- **work**: используется для рабочих компьютеров
- **home**: домашняя среда, доверие большей части других компьютеров
- **trusted**: все соединения разрешены

Настройки зоны

- Сервисы (service)
- Порты (port)
- Блоки ICMP (icmp-block)
- Маскарадинг (masquerade)
- Проброс портов (forward-port)
- Rich rules (rule)

<https://firewalld.org/documentation/zone/options.html>

Утилита firewall-cmd (база)

- `firewall-cmd --get-default-zone` — выводит зону по умолчанию
- `firewall-cmd --get-active-zones` — список активных зон
- `firewall-cmd --get-zones` — список всех доступных зон
- `firewall-cmd --list-all` — список всех служб текущей зоны
- `firewall-cmd --set-default-zone=work` — изменить зону по умолчанию
- `firewall-cmd --get-services` — список всех доступных служб в системе
- `firewall-cmd --zone=home --change-interface=eth0` — изменение зоны интерфейса

Утилита `firewall-cmd` (сервисы)

- `firewall-cmd --zone=public --add-service=http` — разрешить временно
- `firewall-cmd --zone=public --add-service=ftp`
- `firewall-cmd --permanent --zone=public --add-service=http` — разрешить постоянно
- `firewall-cmd --permanent --zone=public --add-service=ftp`
- `firewall-cmd --reload` — подгрузка правил из permanent
- `firewall-cmd --permanent --zone=public --list-services`

firewall-cmd (проброс портов, NAT)

- `firewall-cmd --permanent --new-zone=otus`
- `firewall-cmd --zone=otus \`
`--add-forward-port=port=2222:proto=tcp:toport=22:toaddr=1.1.1.1`
- `firewall-cmd --zone=otus --add-masquerade`

firewall-cmd (ipset)

- `firewall-cmd --get-ipset-types`
- `firewall-cmd --permanent --new-ipset=test --type=hash:net`
- `firewall-cmd --permanent --info-ipset=test`
- `firewall-cmd --permanent --ipset=test --add-entry=192.168.0.1`
- `firewall-cmd --permanent --ipset=test --get-entries`
- `firewall-cmd --permanent --ipset=test --add-entries-from-file=ipl`
- `firewall-cmd --permanent --zone=drop --add-source=ipset:test`

firewall-cmd (rich rules)

rule

[source]

[destination]

service|port|protocol|icmp-block|icmp-type|

masquerade|forward-port|source-port

[log]

[audit]

[accept|reject|drop|mark]



firewall-cmd (rich rules)

- rule
 - `rule [family="ipv4|ipv6"] [priority="priority"]`
- source
 - `source [not]`
`address="address[/mask]" | mac="mac-address" | ipset="ipset"`
- destination
 - `destination [not] address="address[/mask]"`
- service
 - `service name="service name"`
- port
 - `port port="port value" protocol="tcp|udp"`
- protocol
 - `protocol value="protocol value"`

firewall-cmd (rich rules)

- `icmp-block`
 - `icmp-block name="icmptype name"`
- `forward-port`
 - `forward-port port="port value" protocol="tcp|udp"`
`to-port="port value" to-addr="address"`
- `source-port`
 - `source-port port="port value" protocol="tcp|udp"`
- `log`
 - `log [prefix="prefix text"] [level="log level"] [limit value="rate/duration"]`
- `audit`
 - `audit [limit value="rate/duration"]`

firewall-cmd (rich rules actions)

- action
 - `accept [limit value="rate/duration"]`
 - `reject [type="reject type"] [limit value="rate/duration"]`
 - `drop [limit value="rate/duration"]`
 - `mark set="mark[/mask]" [limit value="rate/duration"]`

firewall-cmd (rich rules примеры)

- `firewall-cmd --add-rich-rule rule service name="http" log limit value="1/m" audit accept`
- `firewall-cmd --zone=otus --permanent --add-rich-rule 'rule family="ipv4" source address="10.51.21.42" service name="mysql" accept'`
- `firewall-cmd --add-rich-rule rule family="ipv4" source address="192.168.2.3" reject type="icmp-admin-prohibited"`

firewall-cmd (direct)

```
firewall-cmd --permanent ...
```

```
firewall-cmd --direct
```

```
--passthrough { ipv4/ipv6/eb } <args>  
--add-chain { ipv4/ipv6/eb } <table> <chain>  
--remove-chain { ipv4/ipv6/eb } <table> <chain>  
--query-chain { ipv4/ipv6/eb } <table> <chain>  
--get-chains { ipv4/ipv6/eb } <table>  
--add-rule { ipv4/ipv6/eb } <table> <chain> <priority> <args>  
--remove-rule { ipv4/ipv6/eb } <table> <chain> <args>  
--query-rule { ipv4/ipv6/eb } <table> <chain> <args>  
--get-rules { ipv4/ipv6/eb } <table> <chain>
```



firewall-cmd (direct примеры)

- `firewall-cmd --direct --add-rule ipv4 filter IN_public_allow 0 -m tcp -p tcp --dport 666 -j ACCEPT`
- `firewall-cmd --direct --get-rules ipv4 filter IN_public_allow`
- `firewall-cmd --direct --remove-rule ipv4 filter IN_public_allow 0 -m tcp -p tcp --dport 666 -j ACCEPT`

Настройка шлюза (iptables)



Настройка шлюза (iptables)

- Включаем forwarding пакетов: `echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward`

- Включаем маскарадинг

```
iptables -t nat -A POSTROUTING -o enp0s3 -j MASQUERADE
```

- Разрешаем трафик в цепочке FORWARD

```
iptables -A FORWARD -i enp0s8 -o enp0s3 -j ACCEPT
```

```
iptables -A FORWARD -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
```

- Вариант с SNAT

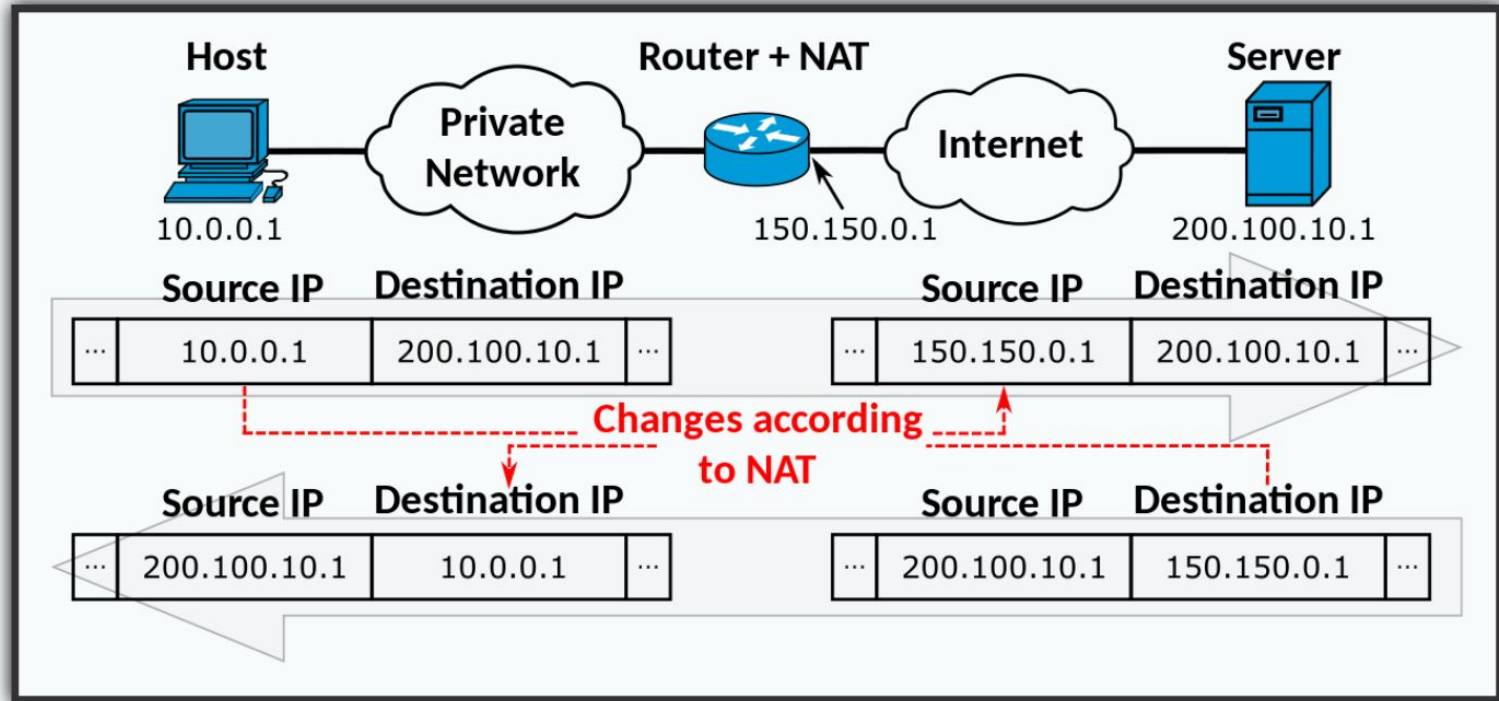
```
iptables -t nat -A POSTROUTING -o enp0s3 -j SNAT \
```

```
--to-source 172.16.16.94
```

```
iptables -t nat -A POSTROUTING -s 192.168.99.0/24 -j SNAT \
```

```
--to-source 172.16.16.94
```

Маскарадинг (NAT)



Настройка шлюза LIVE



Вопросы?



Ставим "+",
если вопросы есть



Ставим "-",
если вопросов нет



Тест

Вопросы для проверки

Какой режим конфигурации firewalld используется для временных (активных) изменений?

- A. permanent
- B. temporary
- C. runtime
- D. default



Отправьте в чат верную букву

Вопросы для проверки

Какой режим конфигурации firewalld используется для временных (активных) изменений?

- A. permanent
- B. temporary
- C. runtime
- D. default

Вопросы для проверки

Какая команда покажет текущую зону по умолчанию?

- A. `firewall-cmd --get-active-zones`
- B. `firewall-cmd --get-zones`
- C. `firewall-cmd --get-default-zone`
- D. `firewall-cmd --list-all`



Отправьте в чат верную букву



Вопросы для проверки

Какая команда покажет текущую зону по умолчанию?

- A. `firewall-cmd --get-active-zones`
- B. `firewall-cmd --get-zones`
- C. `firewall-cmd --get-default-zone`**
- D. `firewall-cmd --list-all`

Вопросы для проверки

Какая зона в firewalld предназначена для внешних сетей и поддерживает NAT?

- A. external
- B. public
- C. dmz
- D. internal



Отправьте в чат верную букву

Вопросы для проверки

Какая зона в `firewalld` предназначена для внешних сетей и поддерживает NAT?

A. external

B. public

C. dmz

D. internal

Вопросы для проверки

Какой параметр в iptables используется для включения маскарадинга при настройке шлюза вручную?

- A. -A INPUT -j MASQUERADE
- B. -t nat -A POSTROUTING -j MASQUERADE
- C. -A FORWARD -j MASQUERADE
- D. -t filter -A POSTROUTING -j MASQUERADE



Отправьте в чат верную букву



Вопросы для проверки

Какой параметр в iptables используется для включения маскарадинга при настройке шлюза вручную?

- A. -A INPUT -j MASQUERADE
- B. -t nat -A POSTROUTING -j MASQUERADE**
- C. -A FORWARD -j MASQUERADE
- D. -t filter -A POSTROUTING -j MASQUERADE

Вопросы для проверки

Чем отличается firewalld от классического iptables ?

- A. Firewalld управляет только входящим трафиком.
- B. Firewalld не может использовать NAT.
- C. Firewalld предоставляет единый интерфейс для управления трафиком в iptables и nftables
- D. Firewalld работает только с IPv6.



Отправьте в чат верную букву



Вопросы для проверки

Чем отличается firewalld от классического iptables ?

A. Firewalld управляет только входящим трафиком.

B. Firewalld не может использовать NAT.

C. Firewalld предоставляет единый интерфейс для управления трафиком в iptables и nftables

D. Firewalld работает только с IPv6.

Что мы изучили?

Подведем итоги

1. Принципы работы с firewalld
2. Настройку через firewall-cmd
3. Работу с пересылкой пакетов
4. Настройку шлюза на iptables



Список материалов для изучения

1. <https://firewalld.org/documentation/>
2. <https://en.wikipedia.org/wiki/Netfilter>
3. <https://ixnfo.com/en/ubuntu-ip-masquerading.html>

Вопросы?



Ставим “+”,
если вопросы есть



Ставим “-”,
если вопросов нет



Рефлексия

Цели вебинара

Проверка достижения целей

1. Работать с утилитой и сервисом firewalld
2. Настраивать шлюз средствами iptables



Рефлексия



Что было самым полезным на занятии?



Как будете применять на практике то, что узнали на вебинаре?

**Заполните, пожалуйста,
опрос о занятии
по ссылке в чате**

Спасибо за внимание!

Приходите на следующие вебинары



Лавлинский Николай

Технический директор “Метод Лаб”

https://t.me/methodlab_tg

<https://www.methodlab.ru/>

<https://rutube.ru/channel/24617406/>

<https://www.youtube.com/c/NickLavlinsky>

https://www.youtube.com/@site_support

<https://vkvideo.ru/@methodlab>

